

Documentação Prática de Implementação

A narrativa real de construção — 13 bugs encontrados e corrigidos, com causa raiz

Projeto: MWRPG — A Coroa Enterrada de Ys

Versão: 1.0

Autoria: Claude (Anthropic), sob coordenação de Tiago Bocchino

Data: 2026-08-31

Sumário

1. Introdução	3
2. Frontend v0.2: dois bugs de CSS	3
3. Ferramental: git push quebrado no ambiente do agente	3
4. Mestre IA em produção (v0.3): dois erros de configuração	4
5. Login e email (v0.4): a cadeia mais longa de depuração real	4
5.1 Erro em inglês exposto direto ao jogador	4
5.2 Causa raiz do rate limit: o email embutido do Supabase não é pra usuário final	4
5.3 535 Authentication failed — duas causas raiz distintas	4
5.4 Link mágico caindo em localhost porta 3000	5
6. Sistema de mapa (v0.5): o pacote de tiles era autotile	5
7. Testado, não assumido: o que foi de fato verificado em produção	5
8. Nota de transparência: bugs encontrados na própria ferramenta de documentação	6
9. Referências	6

1. Introdução

Este é o documento mais longo da série de propósito: é onde a narrativa real de construção mora — não o que deveria ter acontecido, mas o que **de fato** aconteceu, incluindo o que quebrou, por que quebrou, e como foi corrigido. Cada item abaixo tem causa raiz verificada, não hipótese — quando a causa raiz não foi óbvia de primeira, isso está registrado também (achados como o das duas causas distintas de erro 535, Seção 5).

13 bugs reais documentados, contados só os de produto — não inclui os 3 bugs cosméticos encontrados hoje na própria ferramenta de geração destes documentos (Seção 8, registrados por transparência, mas fora da contagem por serem de ferramental, não de produto).

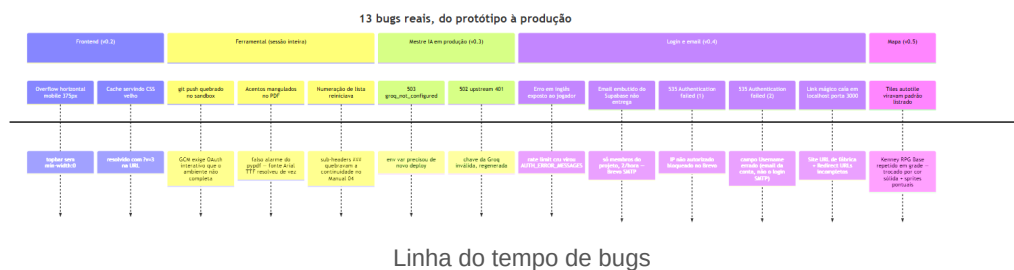


Figura 1 — Os 13 bugs, por fase do projeto.

2. Frontend v0.2: dois bugs de CSS

Overflow horizontal em mobile (375px): os itens flex do topbar não tinham `min-width:0`, o padrão flexbox de "nunca encolher abaixo do conteúdo" empurrava a tela pra largura maior que o viewport. Corrigido com `min-width:0 + flex-wrap` num bloco `@media` (`max-width:480px`), verificado comparando `scrollWidth === clientWidth` no navegador real — não assumindo que o CSS estava certo só porque parecia certo no código.

Cache do navegador servindo CSS velho: depois de editar `styles.css`, o navegador continuava servindo a versão antiga mesmo com `Ctrl+Shift+R`. Diagnosticado com `fetch(url, {cache: 'no-store'})` comparando o conteúdo real; corrigido definitivamente com um query param de versão (`styles.css?v=3`) — invalida o cache do navegador a cada mudança, sem depender de header de cache do servidor.

3. Ferramental: git push quebrado no ambiente do agente

Achado real, persistente por toda a sessão: o `git push` executado pelo agente falha consistentemente com `fatal: could not read Username for 'https://github.com': terminal prompts disabled`, mesmo com `GCM_INTERACTIVE=never` e `GIT_TERMINAL_PROMPT=0` — o Git Credential Manager do Windows precisa de uma etapa de OAuth interativa via navegador que o ambiente sandboxed do agente não consegue completar, mesmo com o Tiago fisicamente presente e pronto pra autenticar.

Não é um bug de código — é uma limitação estrutural do ambiente. **Workaround estabelecido e seguido a sessão inteira:** o agente sempre commita localmente e pede explicitamente ao Tiago para rodar `git push` manualmente. Uma tentativa isolada de push funcionou sem explicação clara; tratada como não confiável, não como sinal de que o problema sumiu.

4. Mestre IA em produção (v0.3): dois erros de configuração

503 groq_not_configured: a variável `GROQ_API_KEY` foi adicionada no painel da Vercel, mas o erro persistiu — causa raiz: a Vercel só lê variáveis de ambiente novas em builds novos, não retroativamente num deploy já feito. Corrigido com um redeploy.

502 groq_upstream_error status 401: depois do redeploy, erro diferente — a chave colada estava incorreta/inválida. Corrigido regenerando a chave no painel da Groq e colando com mais cuidado.

5. Login e email (v0.4): a cadeia mais longa de depuração real

Esta foi a sequência de bugs mais longa da sessão, com múltiplas causas raiz distintas descobertas ao vivo, com o Tiago colando logs reais do painel do Supabase.

5.1 Erro em inglês exposto direto ao jogador

O jogador via `"email rate limit exceeded"` cru, em inglês, sem tradução. Corrigido com `AUTH_ERROR_MESSAGES` (`src/auth.js`) — mapeamento por `error.code` (recomendação oficial do próprio Supabase, porque o texto da mensagem pode mudar entre versões da API, mas o código é estável).

5.2 Causa raiz do rate limit: o email embutido do Supabase não é pra usuário final

O rate limit em si era sintoma de uma limitação estrutural mais funda: o serviço de email **embutido** do Supabase só entrega para **membros da equipe do projeto**, com teto de 2 emails/hora — confirmado na documentação oficial, não achismo. Nenhum jogador de teste real (alguém fora da equipe do painel Supabase) receberia o link, com qualquer volume. Resolvido com SMTP próprio via Brevo — escolhido sobre o Resend porque o Resend só permite mandar email pro próprio dono da conta até verificar um domínio por DNS, e o MWRPG ainda não tem domínio próprio; o Brevo verifica um remetente individual só com um código de 6 dígitos.

5.3 535 Authentication failed — duas causas raiz distintas

O mesmo erro de SMTP apareceu duas vezes, por motivos **diferentes** — registrado separadamente porque tratar como o mesmo bug teria levado a corrigir a causa errada:

Ocorrência	Causa raiz
1ª	Brevo bloqueia por padrão IPs não autorizados pra chaves SMTP, e o Supabase não tem IP fixo pra cadastrar

5.4 Link mágico caindo em localhost porta 3000

Depois do SMTP funcionar, o primeiro teste ponta a ponta real em produção voltou apontando para `http://localhost:3000` com `otp_expired/access_denied` na URL. **Causa raiz:** o "Site URL" do Supabase (destino padrão usado sempre que a URL pedida pelo código não bate com a lista de "Redirect URLs" permitida) continuava no valor de fábrica, e a produção não estava nessa lista — o `emailRedirectTo` já correto no código (`src/auth.js`) era ignorado silenciosamente. Corrigido 100% no painel do Supabase (`docs/MANUAL-05-URL-CONFIGURATION.md`), **sem nenhuma mudança de código** — confirmado ao reler `src/auth.js` antes de mexer em qualquer coisa, pra não corrigir um problema que já não existia no código.

6. Sistema de mapa (v0.5): o pacote de tiles era autotile

Problema: os primeiros dois testes de composição do mapa ficaram ruins. Na 1ª tentativa, tiles decorativos (árvore, porta) com fundo transparente substituíam diretamente o caractere de terreno na grade em vez de serem sobrepostos — apareciam como vazios brancos, sem terreno embaixo. Corrigida essa camada dupla, a 2ª tentativa revelou o problema real: o pacote Kenney "RPG Base" tem tiles de terreno em estilo **autotile/blob** (bordas parciais desenhadas pra encaixar com vizinhos específicos) — repetir qualquer tile de terreno sozinho numa grade cria um padrão listrado/recortado não intencional. Confirmado gerando e inspecionando visualmente contact sheets dos tiles candidatos em 2-3x, não confiando na miniatura oficial pequena do pacote.

Correção: abandonado o preenchimento de terreno via sprite, trocado por cor sólida desenhada via PIL (com leve efeito de xadrez) para grama/água/terra/piso — os sprites reais do Kenney (CC0) ficaram só nos elementos discretos e visualmente significativos: prédios, portas, árvores, props. Proveniência completa em `docs/MAPAS-PROVENIENCIA.md`.

7. Testado, não assumido: o que foi de fato verificado em produção

- Narração real via Groq, incorporando resultado de rolagem de dado corretamente (31/08/2026).
- Fluxo completo de mapa (clique no marcador → interior → saída) — local, desktop e mobile 375px, sem erro de console.
- `GET /api/config` retornando 200 em produção, confirmando Supabase configurado.
- Deploy do build com mapa e senha pós-login confirmado ao vivo (`src/maps.js` retornando 200, texto "JÁ TENHO SENHA" presente na tela).

- Link mágico disparado com sucesso pra `tiago.bocchino@gmail.com` em produção (31/08/2026) — teste ponta a ponta completo (clique real no link, gravação em `campaign_sessions`, contador de rodada) segue pendente no momento em que este documento foi escrito.

8. Nota de transparência: bugs encontrados na própria ferramenta de documentação

Fora da contagem de 13 (Seção 1) por serem de ferramental, não de produto, mas registrados pela mesma disciplina de honestidade:

1. O regex de negrito do conversor `.md→PDF` quebrava quando um trecho de código (``...``) continha `**` literal (ex.: uma URL com coringa `/**`) — corrigido protegendo blocos de código com placeholder antes de aplicar o regex de negrito.
2. Listas numeradas reiniciavam em "1" quando interrompidas por um bloco de código no meio (comum nas seções de consulta individual das assembleias) — corrigido usando o número real do primeiro item do trecho como `start=` em vez de sempre 1.
3. Sete glyphs Unicode de design (espada cruzada, estrela, escudo etc.) viravam quadrados vazios no PDF — a fonte padrão do gerador não cobre esses símbolos. Corrigido citando por nome nos documentos, em vez de imprimir o caractere cru (Documento 04, Seção 3.3).

9. Referências

1. Histórico completo da sessão de 31/08/2026 (git log, 18 commits) — cada bug corresponde a um ou mais commits reais.
2. `docs/MANUAL-04-EMAIL-SMTP.md` — as duas causas do erro 535, com achado registrado no próprio manual.
3. `docs/MANUAL-05-URL-CONFIGURATION.md` — achado do Site URL, com o código confirmado correto antes da correção.
4. `docs/MAPAS-PROVENIENCIA.md` — técnica final de composição do mapa, tiles usados.
5. Logs reais do painel Supabase (Auth, não Postgres nem Edge — fonte de log correta para esse tipo de erro), colados ao vivo pelo Tiago durante a depuração, 31/08/2026.
6. `src/auth.js` (127 linhas) — `AUTH_ERROR_MESSAGES`, lido integralmente antes e depois da correção do Site URL, confirmando que o código já estava certo.